



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 109121449 B

(45) 授权公告日 2022. 07. 19

(21) 申请号 201780007801.2	(72) 发明人 雷纳图斯·齐勒斯 伦纳特·于尔格斯
(22) 申请日 2017.01.20	
(65) 同一申请的已公布的文献号 申请公布号 CN 109121449 A	(74) 专利代理机构 北京集佳知识产权代理有限公司 11227 专利代理师 丁永凡 张春水
(43) 申请公布日 2019.01.01	
(30) 优先权数据 102016000694.3 2016.01.22 DE	(51) Int.Cl. H02J 7/02 (2016.01) A63B 24/00 (2006.01) A63B 37/00 (2006.01) A63B 43/00 (2006.01) H02J 50/10 (2016.01) A63B 71/06 (2006.01)
(85) PCT国际申请进入国家阶段日 2018.07.23	
(86) PCT国际申请的申请数据 PCT/EP2017/000075 2017.01.20	
(87) PCT国际申请的公布数据 W02017/125249 DE 2017.07.27	(56) 对比文件 W0 2014008202 A1, 2014.01.09 CN 103372299 A, 2013.10.30 CN 105009550 A, 2015.10.28
(73) 专利权人 雷纳图斯·齐勒斯 地址 德国安德纳赫 专利权人 伦纳特·于尔格斯	审查员 贾国渊

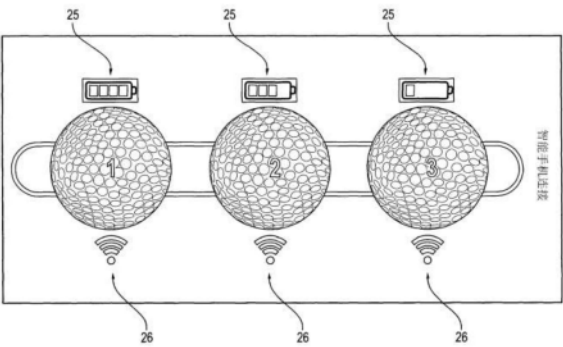
权利要求书3页 说明书21页 附图4页

(54) 发明名称

移动式充电站以及用于确定球类运动器材位置的系统

(57) 摘要

本发明涉及一种用于至少一个尤其呈高尔夫球形式的球类运动器材的移动式充电站,其具有至少一个内部电源和至少一个用于容纳且固定至少一个带有集成电子装置的球类运动器材的容纳机构,其中,所容纳的至少一个球类运动器材可通过该至少一个内部电源来充电或被供应电能。



1. 一种用于至少一个球类运动器材的移动式充电站,所述充电站具有至少一个内部电源和至少一个容纳机构,其用于容纳并固定至少一个带有一体式电子装置的球类运动器材,其中,所容纳的至少一个球类运动器材能通过所述至少一个内部电源被充电或被供应电能,其特征在于,所述移动式充电站具有第一通讯模块用于根据第一传输技术与至少一个球类运动器材无线通讯和至少一个第二通讯模块用于根据相异的传输技术与用户终端机通讯,和

该充电站包括充电逻辑,其识别被置于该容纳机构中的球类运动器材和/或掌握所容纳的球类运动器材的充电状态并启动充电过程,和/或与用户终端机相结合地以视觉和/或声音的方式通知使用者:哪个球具已经具有最高或最合适的充电状态且能被用于比赛使用。

2. 根据权利要求1所述的移动式充电站,其特征在于,该充电站具有一个或多个用于所容纳的球类运动器材的感应充电的感应线圈。

3. 根据权利要求1或2所述的移动式充电站,其特征在于,第一传输技术是理想地在ISM频带内的短途无线电;而相异的传输技术是蓝牙和/或WLAN和/或NFC和/或RFID和/或UHF和/或连线连接。

4. 根据权利要求1或2所述的移动式充电站,其特征在于,至少一个球类运动器材能以机械方式和/或磁方式被容纳或固定在至少一个容纳机构中。

5. 根据权利要求1或2所述的移动式充电站,其特征在于,该充电站规定一个或多个用于外界设备的接口,其中,通过所述至少一个接口能给一个或多个外界设备供应来自内部电源的电能,和/或该充电站的内部电源能通过外界设备来充电和/或能实现在充电站和至少一个外界设备之间的双向数据交换。

6. 根据权利要求1所述的移动式充电站,其特征在于,该充电逻辑监测该内部电源的充电状态并在低于可规定的最低充电状态时能通过该充电逻辑管理来自该内部电源的供电。

7. 根据权利要求1或2所述的移动式充电站,其特征在于,该充电站包括内部位置确定模块,和/或从外界位置确定模块通过通讯模块能够调用位置确定数据,其中,该位置确定数据能通过该通讯模块被传送给至少一个球类运动器材。

8. 根据权利要求1或2所述的移动式充电站,其特征在于,该充电站包括至少一个存储机构,用于存储经至少一个通讯模块所接收的数据。

9. 根据权利要求1或2所述的移动式充电站,其特征在于,该充电站包括至少一个麦克风,用于录下至少一个球类运动器材的比赛噪音。

10. 根据权利要求1或2所述的移动式充电站,其特征在于,该充电站包括网络处理器,其包含用于构建与其它通讯伙伴的互连网络的路由逻辑。

11. 根据权利要求1或2所述的移动式充电站,其特征在于,该充电站具有固定机构,用于将该充电站固定在体育运动装备和/或移动用户终端机和/或服装上,或者被直接集成或被集成到体育运动装备或服装中。

12. 根据权利要求1所述的移动式充电站,其特征在于,所述球类运动器材是呈高尔夫球形式的球类运动器材。

13. 根据权利要求2所述的移动式充电站,其特征在于,每个容纳机构设有至少一个感应线圈或者针对所有的容纳机构设置一个或多个共用感应线圈。

14. 根据权利要求4所述的移动式充电站,其特征在于,该容纳机构包括方向对准功能,其使球类运动器材处于对于由充电站给球类运动器材充电和/或充电站和球类运动器材之间数据交换而言最佳的姿态。

15. 根据权利要求5所述的移动式充电站,其特征在于,所述接口是USB端口。

16. 根据权利要求6所述的移动式充电站,其特征在于,在低于可规定的最低充电状态时能停止外界设备的充电功能。

17. 根据权利要求7所述的移动式充电站,其特征在于,所述内部位置确定模块是GPS模块。

18. 根据权利要求8所述的移动式充电站,其特征在于,所述数据是关联的球类运动器材的所接收的比赛数据。

19. 根据权利要求9所述的移动式充电站,其特征在于,所述比赛噪音是高尔夫球击中瞬间的声响。

20. 根据权利要求10所述的移动式充电站,其特征在于,所述其它通讯伙伴是其它充电站。

21. 根据权利要求11所述的移动式充电站,其特征在于,所述体育运动装备是高尔夫球袋、高尔夫球推车或高尔夫小车。

22. 根据权利要求11所述的移动式充电站,其特征在于,所述移动用户终端机是移动电话。

23. 一种用于确定球类运动器材的位置的系统,包括至少一个具有集成式位置确定机构的球类运动器材以及至少一个用于该至少一个球类运动器材与至少一个用户终端机通讯的移动网关,其中,该移动网关按照根据权利要求1至22中任一项所述的充电站来设计。

24. 一种球类运动器材,具有至少一个可充电的内部电源,用于给内部位置确定模块的供电,还具有内部通讯模块,其中,该球类运动器材适用于在根据权利要求1至22中任一项所述的充电站内被容纳和充电以及用于利用第一传输标准与所述移动式充电站通讯,和该球类运动器材包括至少一个内部位置确定模块,并且为了该位置确定模块的供电而设有可充电的内部电源,其呈带有陶瓷固体电解质的锂离子蓄电池形式,该锂离子蓄电池由多层堆叠而成,以使其适应该球类运动器材内的可供使用的空腔,堆叠形成呈半壳或金字塔形的多个蓄电池层,其中,该球类运动器材包括一个上蓄电池半壳和一个下蓄电池半壳或棱锥体,在它们之间容置电子装置。

25. 根据权利要求24所述的球类运动器材,其特征在于,所述内部位置确定模块是GPS模块。

26. 根据权利要求24或25所述的球类运动器材,其特征在于,该球类运动器材包括至少一个用于通过短途无线电进行通讯的RF模块。

27. 根据权利要求24或25所述的球类运动器材,其特征在于,该球类运动器材包括安置在内半壳上的天线结构。

28. 根据权利要求27所述的球类运动器材,其特征在于,该半壳包罩所述电子装置和所述锂离子蓄电池,其中,理想地给每个半壳分别设置一个天线元件,以保证天线信号的与位置无关的最佳发出/接收。

29. 根据权利要求27的球类运动器材,其特征在于,该天线结构被用于RF模块以及位置

确定模块。

30. 根据权利要求24所述的球类运动器材, 其特征在于, 所述球类运动器材是高尔夫球。

移动式充电站以及用于确定球类运动器材位置的系统

技术领域

[0001] 本发明涉及用于尤其呈高尔夫球形式的球类运动器材的移动式充电站以及用于确定球类运动器材位置的系统。

背景技术

[0002] 在许多球类运动项目中可能让球手感兴趣的是获得所用球类运动器材的当前位置信息,这尤其适用于如下体育运动项目:球手使球类运动器材移动或击打经过大的距离。对数据感兴趣可能有不同原因,包含从简单确定球类运动器材位置以便再找到它、到综合分析运动特性。在此,除对精确的位置确定信息感兴趣外,也要求获得基本信息如加速度、绕球轴线的转速、运动速度、飞行方向和高度等。

[0003] 尤其在高尔夫球运动中,高尔夫球手将大部分打球时间浪费于在球道上找到其原先击飞的球。每位球手对于一轮十八洞要平均花费24分钟找球时间。这不仅对于找球的球手及其同伴来说是令人沮丧的,也消磨了打球兴致,因为更迅速(通常也更好)的球手移至下一洞,下意识地给找球选手带来压力。而且,这对高尔夫球场运营商也意味着金钱损失,因为它否则能开始更多的分组。另外,出现球类运动器材反复损耗的钱财方面也是不容忽视的。高尔夫球平均价值2-3欧元,因此可能总共加起来是并非不显著的数额。在这里,全世界每年约有800,000,000颗高尔夫球在高尔夫球场丢失。

[0004] 现有的找寻系统局限于寻找高尔夫球,且因为附加所需的复杂硬件如专用高尔夫球或无线电测向仪而昂贵、专属、使用麻烦且位置确定不准确。尤其是,迄今成问题的是:用于确定高尔夫球位置所需的硬件被集成在高尔夫球内的仅十分有限可供使用的“结构空间”里。所需电子装置在十八洞场地上完整一轮期间内的充分电能供应也是一个不应低估的前提条件,因为打球时间根据比赛强度和分组大小在3.5-6小时之间。

[0005] 此外,对从球类运动器材至分析站的数据传输提出了严格要求。这对改进者在许多运动项目如打高尔夫球中的工作提出难题。在超过200米的开球范围情况下需要远距传输。常见的传输标准如蓝牙通常只在实验室条件下才满足前述传输距离,尤其当要求尽量低的能耗时。

发明内容

[0006] 因此人们在寻找如下解决之道,其实现一种用于确定球类运动器材尤其是高尔夫球的位置的最佳系统,还使这种系统的操作对于用户变得简单和实用。

[0007] 一方面,该任务通过一种用于至少一个球类运动器材尤其是高尔夫球的移动式充电站完成。球类运动器材可具有至少40毫米且最多50毫米的、理想是至少42.68毫米的球尺寸。球类运动器材的重量优选最大为50克,尤其优选是最大45.93克。以下,为了说明本发明而作为球类运动器材主要参照高尔夫球。但以下所述的特征和有利设计无限制意味地可用于任何可想到的球类运动器材。

[0008] 所提出的移动式充电站包括至少一个内部电源以及至少一个用于容纳并固定至

少一个带有集成式位置确定电子装置的球类运动器材的容纳机构。内部电源对应于至少一个内部蓄电器,根据本发明,电能由此可被提供用于充电站的至少一个所容纳的球类运动器材。可供使用的电能优选用于通过移动式充电站给球类运动器材的内部蓄电器充电或至少暂时给其集成式电子装置供电。

[0009] 该充电站的可移动性可让运动员很舒适地在进行球类运动项目时携带它。尤其对高尔夫球运动来说,本发明的移动式充电站被证明是极其有利的,因为它可以随所需的高尔夫球装备来携带。高尔夫球手可以在高尔夫球轮次期间在一些球道之间将高尔夫球置入移动式充电站以暂时对其充电。他通过使用充足电(又可换掉)的高尔夫球继续比赛轮次,高尔夫球的供电不应该不足以用于至少下一个球道。漫长的高尔夫球轮次就球类运动器材充分供电而言并非是不可逾越的障碍,因为到处都可保证借助移动式充电站的临时充电。充电站的蓄电器在此被如此设定尺寸,从而它在一个高尔夫球轮次期间能提供至少足以用于高尔夫球供电的电能。

[0010] 从充电站到所容纳的至少一个球类运动器材的电能传输理想地以非接触方式进行,即不需要附加导电连接,而是将球类运动器材置入为此设置的容纳机构中就行了。能量传输能以感应方式进行。为此,移动式充电站包括一个或多个集成感应线圈,其与充电站内部蓄能器相连,尤其给每个容纳机构设有至少一个感应线圈。与此相关地优选的是,利用谐振感应耦合的近场传输。

[0011] 或者,也可以想到基于能量收集的充电过程,在此利用换能器获得来自球或黑匣子周围的电能。这例如可以通过超声波(例如uBeam)或者振动(如微机电系统)完成。例如频率传输能以145dB至155dB瓦传输功率,人类听不到且从医学角度看对人体无害。

[0012] 除了本发明的移动式充电站的充电功能外,根据本发明的一个尤其优选的设计,该移动式充电站还有另一个重要任务。充电站优选可配备有一个或多个通讯模块以便能建立与至少一个球类运动器材的双向通讯连接。由此,一方面,可以将球类运动器材的位置确定数据经通讯接口传输给移动式充电站;另一方面,将可能有的数据和信息或者控制指令从充电站传送至球类运动器材。通讯模块或所用的传输技术装置适于尤其在高尔夫球场上在野外跨越在充电站和球类运动器材之间的远距离,可以想到传输路程超过200米、优选超过250米、理想地超过300米。

[0013] 根据另一个尤其优选的设计,移动式充电站包括至少另一个通讯模块,其相比于第一通讯模块以相异的传输技术工作。第二通讯模块用于构建与至少一个用户终端机的通讯传输链路,用户终端机例如是移动终端机如智能手机、平板电脑、笔记本电脑、可佩戴物(智能手表),还有固定设备如个人电脑、外界服务器、云等。尤其优选在充电站内实现两个通讯模块连接,从而移动式充电站可担负一种网关功能,以便能在用户终端机和球类运动器材之间转发数据。

[0014] 由此得到一系列优点。用户可利用其用户终端机(如其估计本来就在高尔夫球场上带着走的移动终端机)接收和分析或显示球类运动器材的接收数据。现代的智能机配备有已知通讯模块,其基于WLAN或者蓝牙来发出无线电。第二通讯模块优选着眼于传统的无线电标准,例如已知的或未来的蓝牙标准或WLAN标准如IEEE 802.11等。在所述前提下,充电站和智能手机之间的通讯连接可以不用其它辅助手段地顺利实现。

[0015] 因为该已知无线电标准的最远传输距离在高尔夫球场中是不实用的,故通过根据

该有利设计的移动式充电站提供一种在用户终端机与球类运动器材之间的作用范围远的交换机构,其已知能应对在终端机与球类运动器材之间经常出现的超过200米或超过300米的传输距离。为此,充电站的所构建的第一通讯模块着眼于以下的相异的传输技术:其能胜任这样的传输距离但还是能效比尽量高地工作。例如通过短途无线电(SRD)工作的第一通讯模块被证明是合适的。第一通讯模块尤其有利地利用ISM频带用于无线电传输。在野外尤其在高尔夫球场估计没有由干扰源引起的干扰。移动式充电站因此起到作用距离远的移动式交换机构的作用,其将蓝牙无线链路或WLAN无线链路或短途无线电联通。在此要说明的是,所传输的数据在两个传输路径之间不必直接转发,而是备选地也可暂存在充电站中。为此所需的存储机构优选可以被集成到充电站中。

[0016] 也可想到将GSM模块、SIM卡或E-SIM卡装入充电站,以便能将由球类运动器材接收的数据转发到服务器或其它终端机、用户终端机,或能从它们接收数据以转发至高尔夫球。

[0017] 还可以想到,可以将其它通讯模块集成到移动式充电站中。例如是用于NFC通讯或RFID通讯或UHF通讯的模块。这样,不仅可以掌握球类运动器材的信息,其它的运动装备也能配备有合适的无源或有源的收发器用于通过充电站来识别。可以想到包括高尔夫球杆在内的高尔夫球袋配备有发射器以便能掌握关于球手行动的基本数据,即可以自动采集球手以哪个高尔夫球杆打击高尔夫球了。这样的基本数据对随后的比赛分析而言是感兴趣的,因此应被充电站掌握且必要时可传送至用户终端机。

[0018] 该充电站的可移动性以及开展运动项目时的便携性是显著的。充电站优选可能有固定机构用于能将其舒适地固定在其它运动装备和/或服装上。例如在用于高尔夫球的充电站中,它具有可能的夹紧机构用于能将充电站稳定固定在高尔夫球袋上。也可以想到将移动式充电站直接集成到运动装备如高尔夫球小车或高尔夫球推车,或者直接集成到球手服装中。显然,充电站也可以被固定集成到高尔夫球袋中。对于本申请的重要发明构思来说,移动式充电站是否固定地或可拆地被固定在运动装备或运动员服装上或者构成服装的组成部分并不重要。

[0019] 根据本发明,充电站包括至少一个用于至少一个球类运动器材的容纳机构。可以想到容纳机构的机械设计方案用于以机械方式在充电站内容纳高尔夫球并稳定固定。如下定位机构被证明是有利的,其匹配于球类运动器材的形状且允许夹持容纳。也可以想到利用形状配合的变型方案,例如通过可操作的锁定件。将球类运动器材通过磁性固定在充电站上被证明是替代手段,前提是球类运动器材包括可能有的可磁化部分。充电站对此可以包括永磁体或备选为电磁的构件,其在此情况下可以被有目的地启用。

[0020] 在本发明的一个尤其优选的设计方案中,该容纳机构不仅用于容纳和固定该球类运动器材,也应同时将其以最佳姿态在充电站内对准方向,以便能保证能效比极高的能量传输。在感应充电时的充电过程效率决定性地取决于两个充电配对件的感应线圈的位置和取向。因此值得期待的是将它们置于尽量最佳的相互朝向的取向以获得从充电站至球类运动器材的最佳电能传输。为此,至少一个容纳机构可以具有可能有的方向对准机构,以使球类运动器材处于最佳姿态。作为方向对准机构,在机械固定中可以是在球类运动器材和容纳机构上可能有的对应构件,其只允许高尔夫球在容纳机构中的最佳位置。在磁性固定情况下,此过程可以通过带有合适的控制或调整机构的相应电子装置实现。但也可以想到人工对准方向,在此,通过在球和/或充电站的容纳机构上的相应标记向球手显示最佳位置。

[0021] 充电站还可以具有软件狗或者用于移动电话或平板电脑的壳罩的形状,从而它允许就移动使用而言非常舒适且良好的用户便利性。在基本功能中,它允许用户将移动电话通过电线连接至充电站以便将充电站的电源用于移动电话充电(便携式蓄电池)。充电站在此容许网关的所述功能,做法是球类运动器材与智能手机之间的通讯不仅通过无线数据链路实现,也通过连线数据链路实现。容纳一个或多个球类运动器材可以通过各种不同方式根据所述容纳机构进行。在用于移动电话或平板电脑的壳罩的情况下,例如通过一个或多个表面凹槽实现,在其中能以机械方式或磁性方式固定所述球,在软件狗情况下例如呈插件形式。

[0022] 如果在充电站和移动电话/平板电脑之间建立连线连接,则它优选被用于通讯伙伴之间的数据交换以便在理想情况下将尽量少的能耗用于充电站和移动电话/平板电脑之间的无线数据交换。

[0023] 根据本发明的另一个优选实施方式,该充电站包括充电逻辑。这样的充电逻辑一方面规定了用于识别被置入容纳机构中的球类运动器材的相应机构。只有在成功发现所置入的球类运动器材之后才应启动充电过程。这种逻辑的投入使用可以通过合适的传感器或获知所置入的球的机械开关来获得。

[0024] 或者,作为传感器装置,也可以用到充电站的感应线圈。充电逻辑最好适用于经感应线圈发出和/或接收信号。例如充电逻辑可以包括用于定期传送信息如Ping的机构,其通过所述充电站的一个或多个感应线圈发出并传输给有可能所容纳的球类运动器材。结合可能有的、由充电逻辑经移动站的感应线圈和/或经充电站的第一通讯模块可收到的应答,可以获知所置入的球类运动器材。通过这种方式,还可以在球类运动器材与充电站之间交换其它信息,例如球类运动器材识别信息、球类运动器材充电状态信息等。

[0025] 除了传输关于所容纳的球类运动器材的充电状态的信息外,充电站也可以替代地或附加地测量所容纳的球类运动器材的当前充电状态。与此相关地有利的是,相应球类运动器材的充电状态以视觉和/或声音的方式在充电站处被表示给用户。或许,该充电站也可以向用户显示对所容纳的球类运动器材的推荐,它因为其充电状态随后应该被用于比赛活动。根据其充电状态而推荐球类运动器材的“播报”可以与在用户终端机上运行的应用相结合地进行,充电站获得所需要的所置入的球类运动器材的充电状态的数据并基于此向用户发出推荐。

[0026] 补充地,该充电站可以配备有一个或多个用于外界设备的接口,因此其例如具有一个或多个USB端口且可选地具有雷电接口、火线接口或其它并行的或串行的接口。这些接口一方面可以用于充电站和外界设备之间的双向信息传输,但替代地也适合用于由充电站电源对一个或多个外界设备的供电或者对充电站电源的充电。例如高尔夫球手的智能手机可以通过USB端口经充电站被充电。

[0027] 针对这种情况,在充电逻辑中可以实现另一项补充的安全功能。该充电逻辑监测充电站的内部电源的充电状态。当低于可设定的最小充电状态时,可以管控来自内部电源的供电,尤其是停止例如经接口的外界设备充电功能,以便将可用的剩余电能只或基本上用于所容纳的球类运动器材的充电过程和充电站继续作为数据存储器 and 通讯交换机构在高尔夫球和智能手机之间工作,直到比赛结束。

[0028] 最小充电状态例如可以根据高尔夫球手的比赛计划来定。例如这可能想起哪个高

尔夫球道或有多少洞还要打,从而基于此并基于其比赛强度(预期击球次数...)进行所需剩余充电状态的计算。所述计算也可以与安装在用户终端机上的应用相结合地进行。

[0029] 可选地,该充电站还可以配备有内部位置确定模块如GPS模块。或者,该充电站可以通过至少一个通讯模块与外界位置确定模块相连并调用来自外界位置确定模块的位置确定数据。内部GPS模块或外部位置确定模块的位置确定数据可以通过第一通讯模块传输给至少一个球类运动器材,以便优化在球类运动器材内的位置确定,关键词“辅助GPS”。

[0030] 该充电站还可以配备有至少一个存储机构,用于暂存通过一个或多个通讯模块输入的数据或者可将其提供用于随后调用,即便是通过用于临时加入或接上的外界存储介质的接口。在该内部存储介质中也可以存入充电站的或分派给使用者的球类运动器材的识别数据。由此,充电站可以识别并区分本人球手或其它球手的所容纳的球类运动器材。这尤其对于将数据转送至用户终端机是有意义的,但也可以在内部存储的剩余能量的预先管控中扮演角色,因为自身使用者的球类运动器材有可能优先得以处理。

[0031] 充电站还可以配备有至少一个用于录下可能有的比赛噪音的麦克风。例如可以想到录下至少一个球类运动器材的可能有的比赛噪音,例如球类运动器材或高尔夫球击球时刻的声响。该附加信息可以连同位置确定数据或球类运动器材的所有其它接收数据一起被存储起来或者通过第二通讯模块被提供给外界设备。

[0032] 也可以想到,充电站适用于建立与其它的充电站或其它通讯和路由伙伴的互连网络。为此,充电站包括相应的网络处理器,其包含用于建立Adhoc网络或互连网络的路由逻辑。这样的网络的特点是其稳定性,不需要基础结构。互连网络例如用于“跨越”困难的传输状况或大的无线电距离,因为关于一个或多个网络节点的信息可以被转送至既定的目标充电站。

[0033] 除了移动式充电站,本发明还涉及一种用于确定球类运动器材尤其是高尔夫球的位置的系统。该系统包括至少一个带有用于确定球类运动器材位置的集成电子装置的球类运动器材。除了球类运动器材的位置确定机构,可选地可以设有可能的传感器,用于记录球类运动器材的运动。另外,该系统包括至少一个移动网关,用于至少一个球类运动器材与至少一个用户设备的通讯。

[0034] 该移动网关优选可以根据本发明的移动式充电站或移动式充电站的有利设计来构成。因此,对于该系统存在与已结合移动式充电站所描述的一样的优点和性能。因此缘故放弃重复说明。

[0035] 本发明的另一方面涉及球类运动器材,其被用于所述位置确定系统或用于与移动式充电站通讯。球类运动器材可以具有至少40毫米且最多50毫米的、理想的是至少42.68毫米的球尺寸。球类运动器材的重量最好最多为50克,尤其最好最多是45.93克。通过该物理设定条件,提出对硬件集成的极端前提条件。球类运动器材尤其涉及高尔夫球。但是,以下说明毫无问题地可用于所有的球类运动器材如足球、网球、手球、篮球、美式足球、板球等。球类运动器材包括至少一个集成的位置确定模块且尤其是GPS接收器,用于确定球类运动器材的位置。

[0036] 还包含有用于与基站双向数据交换的通讯模块。尤其是,球类运动器材可以通过移动网关与用户终端机如智能手机、笔记本电脑、平板电脑、可穿戴物等通讯。基站或移动网关最好是本发明的移动式充电站。球类运动器材的通讯模块最好借助短途无线电发射,

优选在ISM频带内。原则上也可以想到如下变型,在此,球类运动器材通过短途无线电直接与移动用户终端机尤其是移动电话通讯,只要它包含合适的无线电收发机。

[0037] 高尔夫球的或球类运动器材的所需的电子部件能被浇注入合成树脂以及柔弹性阻尼材料中,或者用弹性吊具固定在球类运动器材中。如下结构被证明是合适的,其具有一个或多个比较硬的内芯且最好有至少一个比较软的外芯,以确保规定的高尔夫球弹性。

[0038] 集成电子装置可以安装在多个小的多层电路板上,它们最好相互层叠并由此堆积地且受保护地居中安装在高尔夫球芯内。

[0039] 从球类运动器材的芯向外地,如下结构被证明是有利的。整个或至少大部分的所需电子装置即GPS模块、微处理器、至少一个通讯模块等位于球类运动器材中心处的中央部位。该电子装置最好通过一个或多个蓄电池壳或通过匹配于电子装置芯的形状的蓄电池被包罩起来。蓄电池壳或匹配于芯形状的蓄电池可以被分为在电子装置芯上方的蓄电池部和电子装置芯下方的蓄电池部。

[0040] 壳罩可以包围该蓄电池。壳罩最好装有一个或多个天线件,其有意义地安置在壳罩外表面上。可以想到包括两个半壳的设计,所述半壳组装成包围蓄电池的壳罩。例如每个半壳上可以装有一个天线件。具有多个天线件的设计保证了几乎与位置无关的信号发射或接收质量,因为通过小心布置天线件总是有一部分天线结构在上,或者说天线信号可被无阻碍地发出或接收。也可以想到天线以环的形式构成,其由用以形成天线的柔性导体(例如由聚酰胺构成)构成。

[0041] 围绕带有天线的外壳,可以设有由硬橡胶、合成树脂或塑料构成的其它壳体,最好是不仅设有硬橡胶壳,也设有具有本身已知的高尔夫球设计的外塑料壳。

[0042] 尤其优选的是,GPS模块以及通讯模块为了与基站/网关/充电站的无线传输而利用同一天线结构。例如可以想到该通讯模块在ISM频带范围工作,因此,由于在GPS通讯所用频带(如1.8GHz)和ISM频带(例如868MHz)之间的约2:1或1:2的频率比,故得到用于天线结构的结构化的极其有利性能。

[0043] 为了无线能量传输以便充电内部蓄电池,采用单独的天线且尤其是感应线圈。可以想到该天线结构被分为多个天线,例如一个天线结构在上半球,一个天线结构在下半球,以保持将球类运动器材容纳于充电站中时有一定的与位置无关的灵活性。

[0044] 尤其是在高尔夫球情况下出现作用于球类运动器材的很大的力。集成电子装置以及内置的蓄电池必须能承受出现的力作用。FLCB型蓄电池的使用已经被证明是极其有利的(FPC锂陶瓷电池),其包含锂陶瓷固体电解质,其中,原则上也可以想到锂空气蓄电池。这样的蓄电池的特点是具有很高的机械抵抗能力(冲击、振动...)以及高的可塑性,因此其例如可以被卷绕和弯折,而没有燃烧或漏流。它们比较轻或者说具有良好的能量密度且能以薄层形式堆叠。通过所述性能,它们很好地适合用在球类运动器材中。它们不需要冷却或保护装置并且本身也能作为易损物品的保护装置。

[0045] 蓄电池从形状因素看理想地模仿球的形状如呈半圆形。这例如可如此做到,蓄电池由多个层叠置而成,其中,蓄电池的这些层最好在相应的模具中制造、堆叠和层压。用于成型堆叠的这些层也可以不同地成型以便获得类似金字塔形的蓄电池堆叠,以模仿一个半壳。

[0046] 根据一个替代的变型实施方式而存在如下可能,蓄电池的这些层被切割成同样大

小的多个部分,例如圆形蛋糕并如此成型,即吻合期望的目标形状。

[0047] 除了GPS接收器和无线模块外,球类运动器材还配备有其它传感器例如加速度传感器和/或运动传感器、陀螺仪或转速计和/或光传感器和/或温度传感器或湿度传感器。

[0048] 此外,球类运动器材可以包括可能的输出机构用于以声音、视觉或触觉的方式表示可能的状态消息。例如可以想到集成加入至少一个扬声器用于可听见地输出声音信号。输出的声音信号可以用声音使球手注意到球类运动器材的位置。也可以想到配备有一个或多个发光机构如LED用于实现光学信号表示。由此可以实现球类运动器材的主动可发光性,这改善了其在困难的光照条件下可再找到可能性。可以想到连续的、定期的或甚至闪光照明。与光传感器合作,可以根据环境光照情况来自动确定和激活光照功能。光传感器也可以用于与基站/网关/充电站的通讯目的。所述一个或多个发光机构同样可以被用于目视表示状态。例如可以用不同的配色显示出蓄电池充电状态。可以同样好地显示与基站/网关/充电站的通讯链路的状态或者GPS状态。

[0049] 还可以想到将至少一个振动件集成在球类运动器材中以实现触觉信号表示。

[0050] 也可以想到将GSM模块、SIM卡或E-SIM卡装入球类运动器材。

[0051] 为了在根据本发明的移动式充电站内固定和方向对准该球类运动器材,球类运动器材还包括固定和方向对准件例如由钢或磁铁或类似材料构成的单独件,其包含在球类运动器材中且对应于该充电站的固定和方向对准件。

[0052] 也可以想到,球类运动器材适用于建立与其它球类运动器材、本发明充电站或其它通讯和路由伙伴的互连网络。为此,球类运动器材包括相应的网络处理器,其具有用于建立Adhoc网络或互连网络的路由逻辑。这样的网络的特点是其稳定性,不需要基础结构。互连网络例如用于跨越困难的传输情况或大的无线电距离,因为关于一个或多个网络节点的信息可以从发送器被转送至期望的消息接收器。

[0053] 另一个方面还涉及基于软件的应用,也称为App,其能在用户终端机(智能手机、平板电脑、个人电脑、服务器、可穿戴物等)上运行且适用于球类运动器材尤其是高尔夫球的数据分析和记录数据显示。

附图说明

[0054] 以下应该结合不同的附图来说明本发明的其它优点和细节,其中:

[0055] 图1是本发明系统的打开的高尔夫球的示例性视图,

[0056] 图2是高尔夫球的蓄电池结构的示例性视图,

[0057] 图3是本发明的移动式充电站的侧视图,和

[0058] 图4是图3的充电站的俯视图。

具体实施方式

[0059] 以下结合用于确定高尔夫球位置的总系统来详细说明本发明。该系统由此提供一种技术平台,其可以被集成在现有的加工过程例如高尔夫球中。但也适用于借助球类运动器材的所有其它(击打)体育运动。该平台与智能手机App无线通讯并容许采集并显示信息,如球初始位置、包含视觉和声音的位置确定可能性的击球后高尔夫球位置、击球飞行和滚动距离、击球角度、击球速度、球手运动曲线、记分卡功能、统计数据和分析,用以改善个人

比赛能力。

[0060] 简要概括地,高尔夫球的位置可以被确定,做法是高尔夫球通过其所包含的GPS模块查明其当前位置并通过理想地达到5公里的无线电路程被传送至基站(以下也称为黑匣子)。黑匣子可以暂存该数据并通过与用户终端机例如智能手机、智能手表、健身手表或腕带、数据眼镜、VR眼镜、可穿戴物、智能服装和其它移动的以及固定的(电子数据处理)设备相容的无线链路如蓝牙转送,从而这些设备能够接收、存储、处理、显示和分析所述数据。

[0061] 由高尔夫球、黑匣子和用户终端机所构成的总系统首先提升了用户的比赛兴致,因为降低了潜在的沮丧可能性。这一方面是如此做到的,即高尔夫球通过用于智能手机、智能手表或其它可穿戴物和智能服装的APP也能在大距离范围内被简单精确地(<1米)确定位置。紧接在开球和球滚走之后,它将通过GPS所查明的位置以可视方式发送给高尔夫球手。就是说,高尔夫球手在其球所处的开球点已经知晓他是否或许位于比赛场地外,他是否应击打临时的第二球,他如何不用搜索就能找到其球以及他应带哪根杆来完成下次击球。通过这种方式,也加快比赛速度、将所有球手的等候时间缩短至最小程度且高尔夫球俱乐部及高尔夫球场运营商可以收获更高的流量和进而更高的营业额。除此之外,球只还在例外情况下例如当它处于高尔夫球场的封锁区域如生物栖地时损失掉。只有在较高初次采购成本情况下才出现快速摊提。平均来看,单个差点球手(Singlehandicapper)每年损失32.5个球,新手和进阶者损失高达三倍。对于高尔夫球场运营商也规定了以下可能,可找到丢失球的持有人。因此,例如由场地管理员找到的球可以被归还给持有人,或许付出小笔费用。

[0062] 通过其它的绑定服务和业务,还是聚焦于比赛且进一步提升比赛兴致。电子记分卡自动计数所需击打次数,并且比赛数据和统计学的大量分析容许球手发现其优点和弱点,有目的地训练并与其它球手比对和较量。

[0063] 除了经高尔夫球、黑匣子和智能手机查明的数据,其它配件例如固定在球杆或高尔夫球手套上的硬件也应传输数据并提供用于统计学和分析,例如:

- [0064] • 在挥臂时和在击飞/下挥杆时的球杆运动、球手运动、胳膊运动和手运动
- [0065] • 在挥臂和在击飞/下挥杆时以及在击中时刻的杆(头)速度
- [0066] • 挥臂和击飞/下挥杆的时刻
- [0067] • 在击球时刻的杆、杆头和球的击飞角度
- [0068] • 杆平面
- [0069] • 手平面
- [0070] • 挥臂击飞时的手速
- [0071] • 在后挥杆和下挥杆时的扭腰

[0072] 所掌握的数据在相关的数据库中来提供。由此不仅允许也以用户通过模板预制获得的图形形式的分析,也允许个别定制的分析,这基于用户本人所限定和根据个人需要可安排在一起的特殊数据和分析模型。基于其统计,专家建议被自动化且在合适时刻被记录,以便有目的地劝告球手并建议和说明改进训练。下述服务也是可能的,在此,用户可将其呈数据组形式的数据以文本形式或视频录像方式传输,由高尔夫职业选手分析,从而不同于私教指导,也能以视频、视频电话或视频教学形式来实现。另外可以想到,高尔夫球手基于其球类运动器材如其高尔夫球杆的输入且基于专业数据分析软件结合球类运动器材如高尔夫球的数据获得用于其球类运动器材如其最佳高尔夫球杆的正确选择的提议。在数据分

析中,在前述数据中例如可一并考虑温度、气压、空气湿度、风速。

[0073] 以下应该讨论系统的具体组成部分。以高尔夫球的硬件结构开始,其由外壳和一件式或多件式塑料芯构成,其中内置芯由耐击打、耐压且优选耐热的材料构成,在该材料中加入内含的电子部件。该部件的材料和成分如此选择,即,该物品能耐受作用于球的巨大的力。同时允许所有期望性能例如位置确定精度、再充电能力、大于300米的通讯距离、天线设计。

[0074] 制成的高尔夫球还有其所包含的物品满足高尔夫球运动所依据的规则例如最小直径、最大重量、用于再识别的明确无疑的ID/虚拟标记。如果该物品被集成到球中,则它未不利地影响到球的飞行和滚动性能。该物品不仅可以被集成到高尔夫球中。它也适用于许多其它(击打)运动项目且适于集成到其它运动用品中。

[0075] 该物品通过其所包含的传感器能够获得并传送大量数据、尤其是追踪数据(或许定位数据和运动数据)。在此,关注焦点并非只是记录下自己的比赛、自动建立包括能与其它球手比较的大规模比赛统计数据 and 简单寻找高尔夫球,而是有目的地复杂分析所述比赛数据,以发现球手的优点和弱点并有目的地加以训练,以及基于回顾统计和当前状况的指导,例如用于基于预期的击打距离和至(中间)目标距离选择合适的球杆用于下次击球。

[0076] 为了保护电子部件,芯的结构是特殊设计的。所述部件被注入合成树脂中,在此存在一个(或多个)坚硬的内芯和一个或多个柔软的外芯。特殊的挑战在于研发出一种有抵抗力的芯,其一方面充分保护所加入的部件,另一方面允许高尔夫球有合适的弹性,从而还是能令人愉快地打球。这通过一个或多个围绕芯设置的层/芯获得。高尔夫球通过典型的塑料外壳被封闭。

[0077] 此外,如此抵制作用的力,即多个小的多层电路板被层叠。因此该芯的直径尽可能小到刚好有利地影响到作用力的衰减。该结构也在RF干扰屏蔽方面带来更好的结果。

[0078] 此外须充分保证所加入的电子部件的收发功率。也可以想到附加支承结构“托座”,其由玻璃纤维或轻型坚固金属如钛构成。为了一方面允许良好信号传输且另一方面保证良好的高尔夫球宜击打性,所述部件特殊地布置在球内。图1示出了高尔夫球结构的示例性视图,其为了更清楚显示而被一分为二。

[0079] 从内到外地,高尔夫球由电子物品或电子芯10构成。围绕该芯地安置有蓄电池壳11或与芯10的形状匹配的蓄电池,其又被天线外壳12包围。外壳12由一个或多个最好由硬橡胶、合成树脂和/或塑料构成的壳13保护起来。高尔夫球外皮通过传统的塑料壳14构成。

[0080] 电子芯10的所有部件以及蓄电池壳11和外壳12的天线结构12根据其重量来布置以获得良好的重量分布。重量平衡模型可以规定,蓄电池11在芯内分上下安置,两者之间有由E技术部件10构成的仪器并且外围设有一个壳罩12,天线安置在该壳罩上。

[0081] 电子装置芯还包括微控制器,包括在其上制成的用于控制高尔夫球的数据记录和其它功能(数据传输)的固件。此外,设有用于数据存储或暂存的内部存储器。电子装置的其它部件是用于蓄电池11的充电控制器、充电逻辑、蓄电池11充电用无线能量传输(接收器)感应线圈、电压调节器、用于与黑匣子数据通讯的RF收发器(无线电模块)、RF天线和GPS天线、GPS接收器。GPS接收器同时可以包括加速度传感器和/或陀螺仪,但它们也能以单独的传感器形式被集成到电子装置中。陀螺仪用于计算飞行轨迹和自旋并且能包含在加速度计(6轴加速度计)中。

[0082] 此外,芯的组成还规定了GPS接收器和RF无线电收发机共享该天线。由此,尽量最佳地充分利用芯内的狭小空间,且干扰信号或对多个天线的依赖性被尽可能减小。可以合作利用一个天线,因为GPS和无线电因电子控制而不再并行起效,因此总是只有一个部件在同一时刻利用一个天线。GPS的工作频率在1.8GHz左右,RF的工作频率优选在868MHz频带(ISM频带),由此原则上可以想到针对这两个功能合作利用一个单独天线。高尔夫球可能较弱的天线功率可以通过黑匣子内的甚至更好的天线来补偿,因为在黑匣子内有足够的地方用于安装功率强大的天线。

[0083] 为了无线能量传输以充电 蓄电池12,还设有一个单独的天线。可以想到所述球包含同一类型的多个天线,例如安置在上半球和下半球上,以便与位置无关地针对通讯保证尽量最佳的收发质量,以及针对充电过程保证高效的能量传输。

[0084] 天线例如被施加在半球12上且因此呈半球形。在此,天线本身可以是半球或球,或者是施加在球12上的图案(球形电路板连同位于其上的天线)。可想到的制造方法在于例如由聚酯或环氧树脂制造玻璃纤维强化的半球。它在一侧用导电材料(例如掺杂钨)来处理且随后被电解镀铜。接着,借助擦棉印刷来施加一个耐蚀图案,随后蚀刻掉不需要的铜。或者,所述掺杂已借助擦棉印刷进行且直接在一个步骤中形成该形状。成品件随后可以被重新覆上玻璃纤维强化合成树脂或被直接注入其中以便进一步保护。

[0085] 或者,半球12上的天线结构也可以在5轴CNC铣床上被铣制,或通过例如借助深拉方法机械层压铜膜来制造。

[0086] 作为蓄电池11,在高尔夫球中装入FLCB型蓄电池(FPC锂陶瓷电池),其包含锂陶瓷固体电解质。它的特点是抵抗能力高(抗击打、耐刺、抗切割、抗振动且耐热)、可塑性好(可被卷绕和弯折)、重量轻和能量密度高(对45mAh约为1.5克)。蓄电池11从形状因素看理想地模仿球的形状(如半圆形)。这是如此做到的,即蓄电池12的一些单独层在相应模具中制造、堆叠和层压。可从图2中得到这样构造的蓄电池11的一个例子,图2示出了可想到的蓄电池形状因素的极其简化的视图。能看到蓄电池11由几个堆叠层11a、11b、11c、11d构成,它们共同形成典型的半圆形状。蓄电池堆叠11因此由不同成形的多层11a、11b、11c、11d构成。

[0087] 可选地,若无法实现经无线能量传输的常规数据传输,则高尔夫球可以包含用于在黑匣子和高尔夫球之间光学通讯的光传感器。

[0088] 高尔夫球的基本功能如下所述。如前所述,该系统包括黑匣子,其也适于容纳高尔夫球并充电 蓄电池12。球手可以简单地将高尔夫球放入黑匣子的托座中,由此高尔夫球由黑匣子自动保持和自动对准方向,使得高尔夫球为了充电和通讯在黑匣子中处于尽量最好的姿态。为此,高尔夫球和黑匣子包括对应构件,借此实现将高尔夫球对准至在黑匣子内的最佳姿态和通讯位置。一旦用户将一个高尔夫球置入黑匣子的托座中,此过程就全自动进行,例如通过磁力或用于通过表面如借助夹紧定位来固定的特殊机制。

[0089] 在高效同时的球的无线充电通过接收线圈的特殊布置来获得。采用包含(谐振)感应耦合的近场传输。通过内部照明机构,高尔夫球可以被照亮且输出当前充电状态。一旦高尔夫球被置入充电站,则高尔夫球的所有功能(无线电等)被停止且高尔夫球被自动充电。在充电过程中充电状态脉动,因此甚至用颜色红-黄-绿表示充电状态。在完全成功充电后,充电状态指示标熄灭。

[0090] 一旦高尔夫球从托座中被取出,高尔夫球的功能即数据记录被自动激活。所述激

活从黑匣子起通过充电线圈进行。高尔夫球借助用户终端机上的App的通断也是可行的。球的“通/断”的进行无需高尔夫球的触觉开关并且从能量角度考虑无需使用高尔夫球的RF接收器。

[0091] 具体讲,通断过程如下进行。黑匣子通过安装在高尔夫球托座内的传感器/开关或机构识别一个球是否被置入,并且通过感应线圈发送Ping至高尔夫球。或者,黑匣子可以在接通状态中通过感应线圈每x秒发出Ping。如果断开的高尔夫球收到Ping,则它自身激活且通过RF发出包括关于识别、充电状态等的信息在内的反馈至黑匣子。因此,黑匣子尤其知晓哪个高尔夫球被置入哪个托座。在发出该信息之后,高尔夫球可以又自动停用。被激活的刚置入的高尔夫球因此在置入充电站之后一下子发出所述信息且随后自动停用。

[0092] 高尔夫球在使用期间记录下大量数据,暂存该数据以便其能在高尔夫球和黑匣子之间交换。或许,一些数据事先已经被处理或准备好。以下内容属于记录的数据:

- [0093] • 运动前的地理坐标
- [0094] • 运动后的地理坐标(当超过2秒不运动时)
- [0095] • 运动期间的地理坐标(每零点几秒)
- [0096] • 加速度
- [0097] • 速度(V_{max} ,球飞行速度,球滚动速度)
- [0098] • 所行路程的距离
- [0099] • 飞行路程:从击球到第一触地点的距离
- [0100] • 飞行轨迹/高度
- [0101] • 飞行线/飞行旋转/自转
- [0102] • 滚动路程:第一触地点至静止的距离
- [0103] • 滚动时的自转/旋转
- [0104] • 高尔夫球中的蓄电池的充电状态
- [0105] • 斜坡上的水平姿态(下坡,上坡),包括角度
- [0106] • “净”击球距离的计算:算上从起点到终点的高度差和计算平面内击球范围,包括飞行路程和滚动路程。例如在通过回顾统计数据的内容而提议一根球杆用于下次击球时的值的考虑和当前状况如地面、气候....

[0107] 高尔夫球通过RF也经过远距离地传输记录数据到黑匣子,黑匣子接收并暂存所述数据。在那里,数据例如可以由智能手机调用。高尔夫球在每次位置改变后的接通状态中且因此在初次开球之前和每次随后击球之后,确定其新的位置并且提供该信息给黑匣子和智能手机。所述位置的显示通过当前所玩的洞的地图进行,从而用户能马上识别出球在哪里。除了球的位置外,连续显示在用户和高尔夫球之间的距离以及通过箭头显示方向。对此,用户被适当地引导向高尔夫球。

[0108] 可选地,引导向高尔夫球也可以在不使用智能手机的情况下通过可附加获得的黑匣子LCD显示器或者传输数据至智能手表、智能服装、数据眼镜或其它可穿戴物来实现。

[0109] 辅助地,高尔夫球可以自黑匣子获得位置信息以便在其冷启动时实现高尔夫球的快速位置确定。为了也在恶劣条件下实现位置确定精度,可以借助高尔夫球的可选地集成的陀螺仪和加速度计来利用所谓的“惯性导航”(推算导航)。推算导航是运动物体基于其运动方向(曲线)和速度(行驶)的连续的近似位置确定。采用了惯性导航与GPS的组合。基于最

后的位置,加速度计和陀螺仪数据在所述部件又提供可用的测量值时被关联起来。通过这种方式,可以实现运动的准确分析和运动后位置的确定。

[0110] 高尔夫球具有如下固件,其允许能效比尽量高地利用所安装的传感器和构件以保证尽量长的蓄电池工作时间。一方面,高尔夫球在其从所接的黑匣子中取出时被自动激活。该固件还能够区分高尔夫球因击球而造成的位置变化与因例如携带而造成的位置变化并且可以由此自动识别何时会出现一个新的球道/一次新的开球。击球后,加速度计识别静止状态,高尔夫球传输包括校验和在内的记录数据,通过RF传输给黑匣子。在数据传输成功后,高尔夫球自黑匣子获得校验和的确认且高尔夫球随后处于待用模式。RF接收器处于接收模式,由此,高尔夫球可以被黑匣子激活。GPS停用但未断开,且可以在100毫秒内被再启用。可选的加速度计和可选的陀螺仪保持起效。通过下次运动(击球),高尔夫球又被唤醒并再次开始数据记录(GPS、加速度计、陀螺仪)。

[0111] 当球手未在App所指明位置找到高尔夫球,则看起来高尔夫球的位置确定出了问题。为了可以执行再次位置确定,用户可以通过智能手机App唤醒高尔夫球。为此,App发出高尔夫球激活指令且高尔夫球被激活(接通)。接着,App可以通过黑匣子发出再次位置确定指令给高尔夫球。高尔夫球随后通过GPS传送其位置并通过RF传送记录数据给黑匣子(包含校验和)。在数据传输成功后,高尔夫球自黑匣子获得校验和确认且高尔夫球随后如上所述处于待用模式。用户在App中获得高尔夫球的新位置信息并且可以据此找到它。此过程可以在出问题的情况下重复。

[0112] 根据一个可选的附加功能,高尔夫球也还可以包括移动无线电模块。由此,高尔夫球可以在记录后借助集成GSM模块(SIM卡、eSIM)通过移动无线网络传送数据至中央服务器,其接收并暂存数据。在那里,数据可以紧接在自高尔夫球传输之后通过智能手机被调用。如果数据被成功传输到云中,则数据从高尔夫球中被除去。在此情况下,黑匣子不必再作为高尔夫球和智能手机之间的桥路。

[0113] 此外,高尔夫球可以包括可能的照明机构且尤其是LED,由此,它根据需要具备主动照明能力以便在黄昏或阴暗时也能简单地再找到高尔夫球。为此,球手可以在智能手机App中选择昏暗模式且高尔夫球开始持续发光或在击球后发光一段规定时间如5分钟。可以想到,出于节能考虑可以实现闪光,闪光可通过智能手机App来激活并且0.5秒5次闪亮所述球。

[0114] 高尔夫球还可以具有各种不同的状态LED,以便能在高尔夫球上直接检查最重要的状态。通过晃动高尔夫球,可以触发状态显示即彩色发光LED,例如蓄电池充电状态的显示(根据状态而定)红-黄-绿、与黑匣子连接的显示(蓝色OK,否则没有)、与GPS卫星连接的指示(白色OK,否则没有)。此外,高尔夫球的外壳被印刷,从而发光LED被做标注,因而可以分配给各状态。

[0115] 此外,高尔夫球可以具备扬声器,借此放出应该在寻找高尔夫球时帮助球手的声音信号。如果尽管传输了正确位置但用户还未找到高尔夫球,例如因为球在树叶下或高草中,则他能通过智能手机App触发来自高尔夫球的声音信号以便通过声音定位它。将温度传感器集成到高尔夫球中也是可行的,以便能通知球手当前外界温度。温度被连续测量(每x分钟)和记录。此功能可以可选择地通过读取在高尔夫球芯中的电子部件的温度或通过单独集成在高尔夫球中的温度传感器来做到。

[0116] 通过适当的材料选择和/或外表面涂层,高尔夫球还可以是可浮动的。因此可以生产专用于水障碍物的高尔夫球,其例如比普通的高尔夫球更轻或更大且由此能漂浮。服务器的或黑匣子的软件容许在打球中简单换球,可选择地甚至仅针对越过水障碍物击球,因而球手因可浮动的球的重量较轻而没有明显缺点。

[0117] 其密度可改变以获得浮动能力的构件是蓄电池和填料,其以所有可能的强度和密度存在。作为填料,可以想到密度低于水的各种物质,例如聚苯乙烯泡沫材料(聚苯乙烯泡沫塑料)、气溶胶、热塑性泡沫材料件、西印度轻木、飞行石墨、石墨烯气溶胶、空气。

[0118] 为了能给球手以触觉反馈,高尔夫球可配备有振动马达。触觉反馈如可被用来向球手表明准备使用的高尔夫球。触觉反馈为球先后短暂振动3次。

[0119] 为了跨越在高尔夫球比赛时在球手和高尔夫球之间的通常达到300米的距离,常见的通讯协议如蓝牙按照当今认知状态并不够用。为了增大通讯作用范围且暂存数据,需要一种桥路或网关。黑匣子用作球和智能手机(智能手表、智能眼镜或VR眼镜、其它可穿戴物、智能服装...)之间的大作用范围的移动式交换机构,做法是它从所述球通过在SRD频带的无线电接收、暂存信息并通过蓝牙将其提供给智能手机。对于用户,此过程提供了当前尽量最佳的用户体验和便利,因为网关功能相对于用户被移入后台中且黑匣子的许多附加功能(例如用于智能手机的充电功能)站到了前台。黑匣子应该可以被舒适地固定在推车上、高尔夫球袋之上/之中、高尔夫球小车上或球手服装上,或者可以是其组成部分。同时,黑匣子用于球内蓄电池的充电。因此获得如下优点:

- [0120] • 通过智能手机<->黑匣子<->高尔夫球的通讯,可以跨越足够远的距离,
- [0121] • 蓝牙与每个智能手机兼容,不需要在智能手机上的单独的软件狗
- [0122] • 智能手机与黑匣子的蓝牙连接快速简单,之前曾连接的设备在处于作用范围内时自动连接
- [0123] • 蓝牙保证稳定的近距数据传输
- [0124] • 蓝牙低能耗需要很少能量
- [0125] • 多个黑匣子能相互无线电通讯(互连网络)
- [0126] • 黑匣子提供对球的保护且用作运输机构
- [0127] • 黑匣子包含足够大的蓄电池,借此能在高尔夫球轮次期间给用户的智能手机充电

[0128] 图3和图4示出了本发明的黑匣子(移动充电站)的侧视图和俯视图。能看到三个置入黑匣子中的高尔夫球。黑匣子为了操作设有一个重设按钮21、一个用于黑匣子的内部蓄电池充电的USB接口24、两个用于外界设备连接以便对其充电的USB接口22以及一个带有状态显示的电源钮23。

[0129] 在顶面上有可能有的状态显示25,其针对每个容纳机构显示所置入的高尔夫球的充电状态。此外,设有视觉显示26作为用于黑匣子与高尔夫球之间连接状态的指示器。黑匣子的细节如下所述。

[0130] 黑匣子的基本部件包括微控制器、本地存储器、包括用于连接至家用电源的插头电源在内的可再充电的电源(蓄电池)。可选地可以采用USB端口来充电。该电子装置包括尤其用于电能管理和节能模式的充电调节器(蓄电池)和充电逻辑、用于无线能量传输至高尔夫球以便充电其蓄电池的机构、电压调节器、包含天线在内的RF接收器/发送器(用于短途

无线电的无线电模块)、包括用于将黑匣子连接至智能手机的天线在内的蓝牙接收器/发送器、用于将外界设备连接至该电源的一个或多个USB端口。采用常用类型如A型、B型或C型的USB端口。用于高尔夫球的固定和方向对准件是单独零件(钢、磁铁...),其被包含在黑匣子中,例如被加入球托座中,并且与高尔夫球内的固定和方向对准件相对应。

[0131] 黑匣子的三个容纳机构固定所述球并且同时允许它们能被简单取出(机械或磁力)。球手可以简单地将高尔夫球放入黑匣子的托座中且它们自动对准方向,以便占据对于充电和通讯而言尽量最佳的位置。黑匣子的充电可以通过插座/室内电源或连接至另一合适电源如在轿车、高尔夫球小车中的车载电源或其它便携式蓄电器来进行。在充电过程中,黑匣子通过显示23显示电量和充电状态。如果黑匣子脱离电网,则停止显示23。

[0132] 通过一次轻击电源键23,可通过黑匣子上的状态显示来显示黑匣子和高尔夫球的电量。也可以在打球或使用高尔夫球期间在黑匣子显示其蓄电池的电量,例如在App上能看到。为此,电量从高尔夫球被定期传送至黑匣子。黑匣子通过声音和视觉反馈表示高尔夫球电量过低的警报,例如5次声音报警信号连同当前高尔夫球的电量显示的快速闪光。此外,智能手机App发出报警且自动提议具有最高或最合适电量的高尔夫球。黑匣子的充电状态也可以在智能App中被显示且被警告有过低电量。如果黑匣子的蓄电池应该在比赛一轮结束后不再提供足以用于完整一轮比赛的电能,则用户被指明这一点且被要求在室内电源处给该黑匣子充电。

[0133] 可选地,球手可通过App激活节能模式以便还启动所述轮。可选地,也可通过App选择球手在比赛活动之前或之中确定他想要打多少球道的另一打球模式。

[0134] 黑匣子与智能手机配对以在智能手机上显示所有统计和数据如下进行:

[0135] 在接通之后,黑匣子检查最后连接的智能手机是否在作用范围内。如果找到了已知的智能手机,则该智能手机自动与黑匣子连接。连接成功作为反馈通过相应的配对状态LED 21在黑匣子21上以及在App中被显示。如果连接不成功,则在App中显示包含取消辅助在内的错误提示。对于黑匣子在作用范围中未发现已知的智能手机的情况下,其处于配对模式。球手于是在其智能手机获得对在作用范围内可供使用的黑匣子的提示。在智能手机选了期望的黑匣子之后,已知的连接过程开始,且球手被要求在智能手机上输入确认码。在成功连接之后,球手也在此在黑匣子和App中获得反馈。如果连接过程不成功,则球手在此情况下也在智能手机上获得包含取消辅助在内的错误提示。

[0136] 为了将高尔夫球和黑匣子投入使用,高尔夫球必须先与黑匣子连接。为此,高尔夫球必须被置入黑匣子的托座中。高尔夫球自动与黑匣子连接且获得由其分配一个明确的ID。在成功启动连接之后,黑匣子发出声音和视觉反馈,例如声音信号(正三和弦等)和配对状态显示的三次闪光。高尔夫球于是被分配给属于黑匣子的用户账户且在与黑匣子连接的智能手机的App中被显示。智能手机发送成功配对通知,并且高尔夫球的电量和充电状态的显示在黑匣子和App中被更新。

[0137] 高尔夫球与黑匣子分离不是一定必需的。为了借助另一个黑匣子使用高尔夫球,将该球与另一个黑匣子相连接就够了。球手也可以随时通过智能手机App将与其黑匣子相连接的高尔夫球分开。同伴的球也可以与该黑匣子连接。为此,球手在比赛轮之前将高尔夫球置入黑匣子的托座中,外来的高尔夫球自动与该黑匣子连接。黑匣子检查位于高尔夫球上的ID和所含数据,并在与智能手机App和平台的中央服务器系统比较的合作方式下,识别

该球是否已经分派给一个球手账户。如果外来球已经被分派给一位外来球手账户,则智能手机App显示同伴的球手账户,且球手可以将其添加至高尔夫轮次。球手还可以重设外来球并重新分配ID。所有的统计在打球过程中通过球手的智能手机被获得且被传送至中央服务器,从而同伴在打球比赛期间也以其智能手机访问数据。

[0138] 如果外来球尚未分派给球手账户,则球手可以在两个模式之间选择。球手可以通过注明同伴的识别特征(例如其在服务器上登记的电邮地址)明确邀请在服务器上注册的球手并且该球可以被分配给所注明的同伴账户,两者可以跟踪统计。或者,该球也可以没有用户数据注明地被绑定。比赛数据还是针对普遍性/基础统计被查明和记录。在打完球后,球手可以发送数据给同伴,做法是他注明电邮地址。如果电邮地址已经与服务器用户账户关联,则同伴将该数据直接加入其账户。如果电邮地址尚未与服务器用户账户关联,则同伴获得邀请电邮。如果它点击确认链接,则其顾客账户被准备好且他在浏览器中被要求给出其口令和注册数据。在成功输入后,其顾客账户被整理好且他能观看统计。

[0139] 如果他找到外来的此时在场的高尔夫球且置入其黑匣子中,则球手在智能手机上获得指示。黑匣子可以检查在高尔夫球上的ID并因此确定所述球并非配属于该球手。通过服务器连接,还可以确定该高尔夫球当时在场。这可以被表示给球手且被要求将球放在其已找到它的地方,或许包含助手在内,以便球回到原地。如果所找到的球不再有效参与,它被认为丢失且与球手的黑匣子连接。

[0140] 还在智能手机App给球手显示关于可供使用的固件更新的信息,其中,高尔夫球和黑匣子的固件更新可被下载以便其随后安装。智能手机App可以写入黑匣子或将其编程。黑匣子可以写入高尔夫球或将其编程。球手在智能手机App中和经过电邮获得关于用于高尔夫球或黑匣子的固件更新的反馈。随后,该软件可以将通过App更新加载至其智能手机且在黑匣子和智能手机下次连接时显现安装更新请求。在此,球手可以选择立即更新或随后更新。安装更新的指示在下一轮高尔夫球之后被重新显示。

[0141] 如上所述地,黑匣子可以给每个高尔夫球分派一个唯一ID以便能明确无疑地识别它。在此情况下,每个球自黑匣子被分配一个可变ID。每个ID是唯一的且高尔夫球因此可以被明确无疑地识别。所安排的ID在后台中通过智能手机与中央服务器比较。因此,每个在先至少注册一次的球可以被分配其所有者(也是历史追溯)。当前球的选择可以如此进行,即人们将其置入黑匣子并借助无线能量传输来传输数据。不同于无线电链路,它是可选择的,因为作用范围仅为1-2厘米。

[0142] 黑匣子可以通过RF与一个或多个高尔夫球相连,以便经过大的作用范围地能与高尔夫球双向无线通讯。射频:ISM频带(例如868MHz频带=863-870MHz,与此相应地是多信道频带宽度),其是如下范围,在此允许在没有附加批准的情况下进行无线电发送和数据传输。868MHz频带可以在全世界使用。或许,在高尔夫球场上不会因无线电设备密度高而出现干扰或问题,例如由于可能在城市区域发生的混频。在实验室条件下,获得长达约1000米的作用范围。原则上适用的是:频率越低,作用范围越大,但在能效不变情况下天线越大(较小的天线是可能的,但需要更多能量,因此作用范围有可能减小)。与多个球的通讯可同时进行(纯软件功能)。

[0143] 黑匣子和智能手机能通过蓝牙相互连接以实现与每个智能手机相容的无线双向通讯。由此,黑匣子作为交换机构/“翻译员”出现在高尔夫球(RF)和智能手机(蓝牙)之间。

[0144] 当球手的智能手机未与黑匣子连接时,也应该记录下比赛数据。为此,黑匣子从高尔夫球接收数据并将其暂存于内部存储器中。球手可以随后通过例如智能手机借助蓝牙的链接从黑匣子中读取所述数据。

[0145] 某些情况需要重置高尔夫球。为此,球手可以按下黑匣子的或智能手机App中的重置键21,以将高尔夫球的软件置入出厂状态。

[0146] 黑匣子提供辅助GPS用于借助智能手机位置信息快速精确地确定高尔夫球位置。为此,黑匣子可以将所连接的智能手机的位置信息发送给高尔夫球以允许在其冷启动时的更快速确定高尔夫球位置。补充地或替代地,黑匣子可以定期接收位于其中的GPS模块的A-GPS辅助信息并因此能确定其位置。它在接上之后将该信息转送至相连的高尔夫球。它们因此能快速准确地执行自身位置确定。在此情况下辅助GPS并不需要智能手机。但若还是有相连的智能手机,则其A-GPS数据也被读取且与黑匣子的数据相比。通过这种方式,获得位置确定的尽量最佳的结果并转发至高尔夫球。黑匣子在接上之后自连接的智能手机接收A-GPS辅助信息并将其转送至高尔夫球。因此,它们可以快速准确地进行其位置确定。在打球过程中,可以将连接的智能手机的A-GPS辅助信息与来自高尔夫球的位置信息定期对比以提高精度。这在球道球穴区外每次继续击球前不久是有意义的,因为高尔夫球、黑匣子和智能手机此刻是正好紧邻的。

[0147] 球手也可以将黑匣子的蓄电池用于充电其它设备如其智能手机。黑匣子具备如此设定尺寸的大型蓄电器,即它除了黑匣子充电和比赛活动外还提供给其它设备供应能量的可能。球手可以通过黑匣子的USB端口22连接该设备且所述设备被自动供应能量,只要黑匣子被接通。在此,黑匣子如此配置,即它除了大概至少使当前比赛轮结束所需要的能量外不再输出能量。对于一位球手的一个完整比赛轮,假定有长达6小时的时间。在黑匣子蓄电池的充电状态降低到低于(剩余)比赛轮所需要的能量水平之前,不再对所连接的设备输出能量。

[0148] 球手可以激活黑匣子的节能模式,如果黑匣子不再具备足以用于打完一整轮的能量。在节能模式中,高尔夫球、黑匣子和智能手机之间的通讯被减少至最小程度以便耗用尽量少的能量但还是记录所有数据。球手也能确定还应该玩多少球道,以便黑匣子计算为此是否提供足够电能。球手可以在开始打球之前确定他想要玩多少球道。球手可以在比赛期间在黑匣子指明备用电能不再充足时确定他还想玩多少球道。或者,他能切换至节能模式。

[0149] 此外,黑匣子可以提供其它附加功能。一方面是黑匣子通过高尔夫球推车的蓄电池充电。黑匣子可以通过电线被连接至高尔夫球推车的蓄电池以便代替室内电源地将其用于黑匣子充电。可以提供用于连接至常用高尔夫球推车的中央电池的适配电线。此外可能的是,黑匣子通过高尔夫球小车的蓄电池充电。也可以实现黑匣子的无线充电。黑匣子包含可被用于黑匣子充电的感应线圈。使用者只需将黑匣子安放到无线电能传输用充电器上,黑匣子被自动充电。黑匣子当然也可以通过电线被连接至任何其它电源且被充电。在此情况下具体是指人们从智能手机中知道的便携式电源/电源组。

[0150] 值得期待的是,所记录的比赛数据也在没有智能手机连接至黑匣子时被发送给服务器。黑匣子能可选地借助集成的GSM模块(SIM卡、eSIM)通过移动通信网络将记录后所收到的数据传输给服务器,服务器接收并暂存该数据。在那里,数据可以紧接在自高尔夫球传输后通过智能手机被调用。如果数据被成功传输到云,则数据从黑匣子中被除去。为此,球

手须给黑匣子配备数据资费表且黑匣子通过移动通信网络发送数据到所述云。球手可紧接在借助黑匣子传输之后或在任何其它时刻通过例如智能手机APP从所述云调用该数据。

[0151] 所记录的打球数据也可以写入到外部的移动存储介质。黑匣子自高尔夫球接收数据并将其暂存。球手可以将USB盘插入黑匣子的USB端口并且黑匣子将记录的比赛数据传输至USB盘。比赛数据自黑匣子的删除可以仅通过智能手机进行。

[0152] 黑匣子可以与其它处于作用范围内的黑匣子相连以便优化高尔夫球和黑匣子之间的作用范围,做法是建立黑匣子的互连网络。处于相互作用范围内的黑匣子可以通过RF相互通讯且连接。因此,可以在较大距离范围建立无线链路。如果一位球手的高尔夫球偶尔不能直接与其黑匣子通讯,则通讯可以通过离该高尔夫球最近的黑匣子进行。它从球手的黑匣子接收球不在作用范围内的信息,于是可以自高尔夫球接收数据并将其转送至另一黑匣子。

[0153] 为了可以通过App更精确地分析击球,击球声音即击球声响通过集成到黑匣子中的麦克风被录下来且被提供给智能手机App以便分析。飞行轨迹、曲线和击中时刻的声响的合作容许精确分析球如何被杆头击中(在前、在中央、在上、在下、在后)并允许结合高尔夫球飞行数据来精确分析,以便分析可能有的错误击球行为。

[0154] 球手可以在智能手机App中登记录入在记录击球之前或之后的球手行为,以便它们加入所述统计和分析中。这种行为也可通过位于黑匣子上的硬件按钮被分派给所述统计,做法是用户按下按钮。黑匣子于是将该行为分派给相应的球和杆。成功登记录入以得体的声音信号和按钮中的状态LED闪光来应答并且紧随其后地在App中能看到。

[0155] 属于所述行为的有:

[0156] • 击空(算杆)

[0157] • 罚杆

[0158] • 界外球

[0159] • 临时用球:球手打另一个球,因为他无把握之前打的球是否还能打

[0160] • 继续打之前打的球:临时用球自动出局

[0161] • 继续打临时用球:之前打的球自动出局且加上罚杆

[0162] 原则上,用户可通过App登记行为,做法是他在打球时选择期望选项。

[0163] 球手还可以在击球之前“签入”高尔夫球装备尤其是高尔夫球杆以便它们能进入统计和分析中。原则上,用户可以通过App“签入”球杆,做法是他在打球时选择期望的选项。出于精度、适用性和用户体验考虑,进行硬件和软件签入组合。硬件签入自动工作,无需球手动作。比赛前,用户将特殊标签固定在每个杆把头上。标签包含某个技术(NFC、RFID、UHF、或许HR/RF)和明确的牌子(例如i7或7号铁)以便能分派正确的球杆。如果球手从袋中取杆,则黑匣子依据在所取出的球杆上的标签的变化的发射强度识别从袋中取出的杆并自动将其分派给随后的击球。如果球手一下子取出多根球杆,则App依据比赛数据和文字来识别哪根球杆属于哪次击球。

[0164] 球手可将其智能手机固定在黑匣子上以便它在打球时总是随手可拿。一个支架在运送经过高尔夫球场时将智能手机可靠固定在黑匣子上。可选地提供充电功能。此时,智能手机无线接入黑匣子设计中且能作为黑匣子的显示器。

[0165] 对于想要在并非是智能手机的显示器上显示其它功能的球手,可以提供有利的迷

你平板电脑,在其上安装有所述App。与平板电脑制造商合作地,包含放入托座的黑匣子的特定版本可以被提供用于某些平板电脑。外接显示器可以被接至黑匣子以便无需智能手机就能使用所述App。

[0166] 为了能显像出智能手机App的用户界面,需要作为监视器的明显更复杂的设备。在外部监视器上的显示与此相关地涉及可在简单显示器上简单显示的状态信息:

[0167] • 记分卡(击球数,按球道分类)

[0168] • 距球的距离,包含引导至球,模拟的老式导航系统,包含距离说明和方向箭头。

[0169] 在正式的游戏比赛和锦标赛中,禁止使用相比于其他球手带来优势的电子辅助手段。可以无需智能手机地就使用该系统,做法是激活锦标模式。高尔夫球和黑匣子还记录所有数据,但球手在打球时可能用不到。在显示器上只显示记分卡。

[0170] 黑匣子能可选地直接连接至WLAN,以便它可以在现有的互联网连接中以WLAN直接与云中的服务器系统通讯。只要它进入连接的且链接至互联网的WLAN的作用范围内,黑匣子就将在记录后接收的数据通过集成的WLAN模块传输给接收并暂存数据的服务器。在那里,数据紧接在自高尔夫球传输之后可以通过智能手机被调用。如果数据被成功传送入云中,则它们从黑匣子中被除去。

[0171] 以下应该简要概括智能手机App的基础功能。App提供在用户附近的高尔夫球场的显示,尤其是

[0172] • 地图和名单视图

[0173] • 包含地图在内的球道数

[0174] • 打球规定

[0175] • 费用(果岭费,训练设备)

[0176] • 联络日期

[0177] 此外,可以管理和显示球手档案。档案包含如下信息:

[0178] • 名,姓

[0179] • 外形图像

[0180] • 电邮

[0181] • 差点

[0182] • 打球规定

[0183] • 开球球托(颜色)

[0184] 此外,可以管理比赛形式的信息,在此提供如下选项:

[0185] • 比洞赛

[0186] • 比杆赛

[0187] • 按照史特博福特的比杆赛

[0188] • 相对于标准杆的比杆赛

[0189] • 果岭旁切球

[0190] App还提供在地图上的高尔夫球位置的显示,尤其是包含如下信息:

[0191] • 包含基本信息的当前球道的地图

[0192] • 球道长度

[0193] • 标准杆

- [0194] • 当前杆数
- [0195] • 高尔夫球位置的显示
- [0196] • 旗位置的显示
- [0197] • 细节视图, 可选
- [0198] • 距果岭前端的距离
- [0199] • 距离果岭中央的距离
- [0200] • 距果岭末端的距离
- [0201] • 距旗的距离
- [0202] • 带有可移动目标点的两点间连线
- [0203] • 高尔夫球距目标点的距离的显示
- [0204] • 目标点距旗的距离的显示
- [0205] 所接收的球数据的数据分析和数据准备提供如下信息:
- [0206] (飞行曲线计算模型, 统计)
- [0207] 统计的过滤标准
- [0208] • 球杆 (一根, 多根)
- [0209] • 轮 (全部, 最后, 最后10, 最后20...)
- [0210] • 比赛路线 (全部, 最后, 某些)
- [0211] • 至目标的距离
- [0212] • 位置 (球托, 球道, 沙坑, 长草区球道边缘, 其它)
- [0213] • 按积分 (标准杆3, 标准杆4, 标准杆5)
- [0214] • 按类型 (推)
- [0215] 球托
- [0216] • 球道击中 (%)
- [0217] • 向左错过 (%)
- [0218] • 向右错过 (%)
- [0219] • 典型击球长度 (m)
- [0220] 果岭击球
- [0221] • 靠近旗不到15m (%)
- [0222] • 太近 (%)
- [0223] • 向左错过 (%)
- [0224] • 向右错过 (%)
- [0225] • 太远 (%)
- [0226] 得分
- [0227] • 三鹰 (%)
- [0228] • 双鹰 (%)
- [0229] • 老鹰 (%)
- [0230] • 小鸟 (%)
- [0231] • 标准杆 (%)
- [0232] • 柏忌 (%)

- [0233] • 双柏忌 (%)
- [0234] • +3 (%)
- [0235] • +4 (%)
- [0236] 对比
- [0237] • 将成绩与其它球手比较,按如下区分
- [0238] • 全球
- [0239] • 大陆
- [0240] • 国家
- [0241] • 地区
- [0242] • 比赛路线
- [0243] • 朋友
- [0244] 击球分析
- [0245] • 单次击球的分析,关于眼力(左曲球、右曲球...)
- [0246] • 练习/训练的提议,以提升比赛能力
- [0247] 此外,建议准备好统计以用于整个高尔夫球场和球场的各个球道,尤其具体是
- [0248] • 给球手提供该信息
- [0249] • 平均成绩
- [0250] • 平均差点
- [0251] • 平均打球时间
- [0252] • 最难球道
- [0253] • 平坦球道/果岭/...击球
- [0254] • 每道推杆等
- [0255] • 建立基于规定选手档案的统计
- [0256] 利用App,也给球手提供在高尔夫球场上的导航(位置确定,障碍,果岭,旗,洞)及数字记分卡的可能。App还提供数据传输至云(互联网中的服务器)、每轮打许多球(单独球手或分组)、邀请球手加入高尔夫球轮(有一个BB的多个球手,BB上有超过3个球)、添加球手至高尔夫球轮、分派高尔夫球。
- [0257] 球手可以已经先下载与一轮比赛相关的信息且在飞行模式下使用智能手机(激活蓝牙)以便不受干扰。离线模式容许不受干扰地打高尔夫球,同时完全利用所述系统的可用性,在此,比赛数据通过智能手机上传到云中因为启用飞行模式而是无法实现的。如果飞行模式被停用,则用户可以将其比赛数据直接传送至云中的服务器。
- [0258] 原则上,App可以通过击球数分析(距离、击球速度、飞行轨迹、自旋...)结合文字(在沙地、长草区球道边缘或果岭上的位姿)在大多数情况自动执行分派球杆至一次击球。也可在软件侧掌握某些行为并将其分派,例如球出界、球在水障碍区中或球入洞(球道结束)。但是,推断可能在某些状况下是易出错的(例如用7号铁用于起扑直滚向果岭前,紧接在果岭前用推杆,击空...)。因此,也通过硬件来规定球杆和行为的登入。利用硬件的登入配合App的组合提供尽量最佳的精度、可用性和用户体验。可以紧接着在App中看到和编辑所采集的登入。
- [0259] App还提供一系列状态显示,尤其是配对中央,其带有状态显示(配对、未配对)、球

充电能力、黑匣子充电能力、球充电状态、黑匣子充电状态、球配对状态、黑匣子配对状态(LED) 和关于充电级、充电行动、估计充电时间等的App。

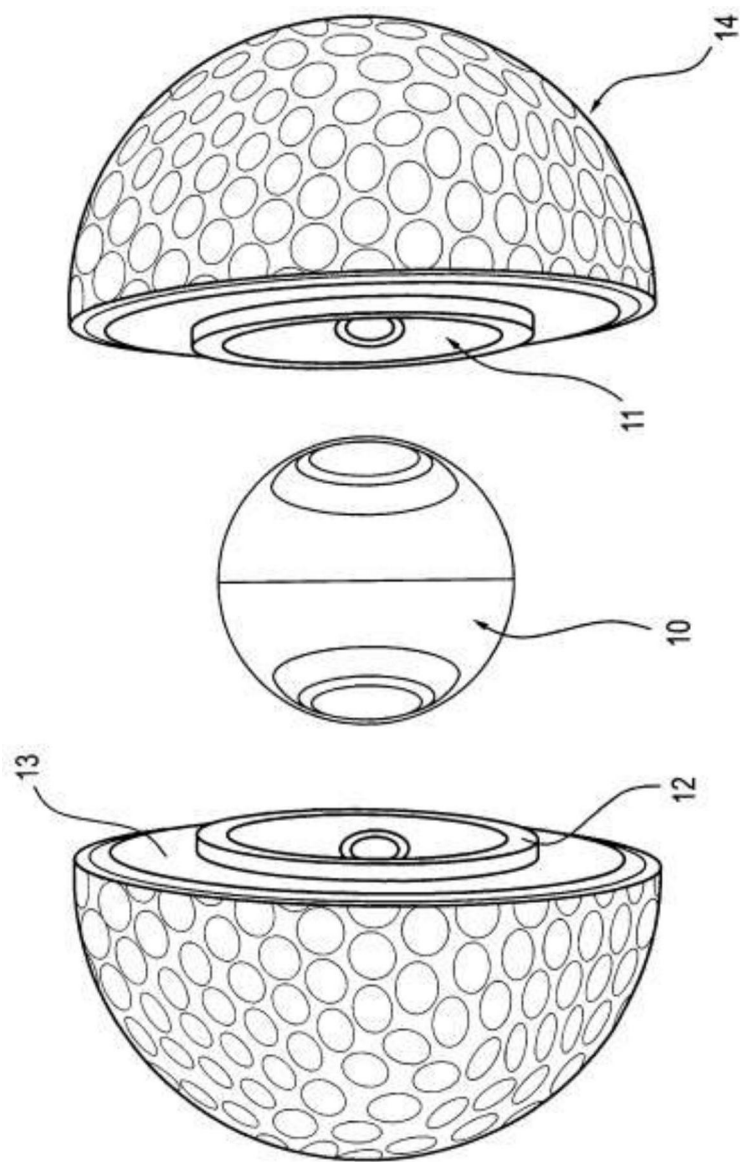


图1

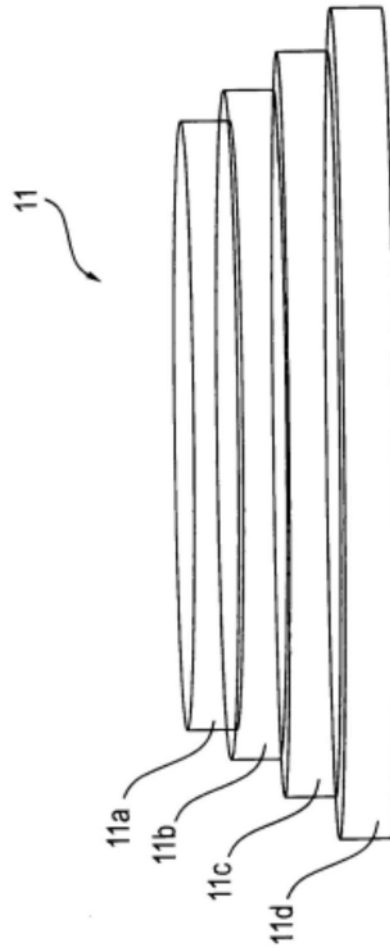


图2

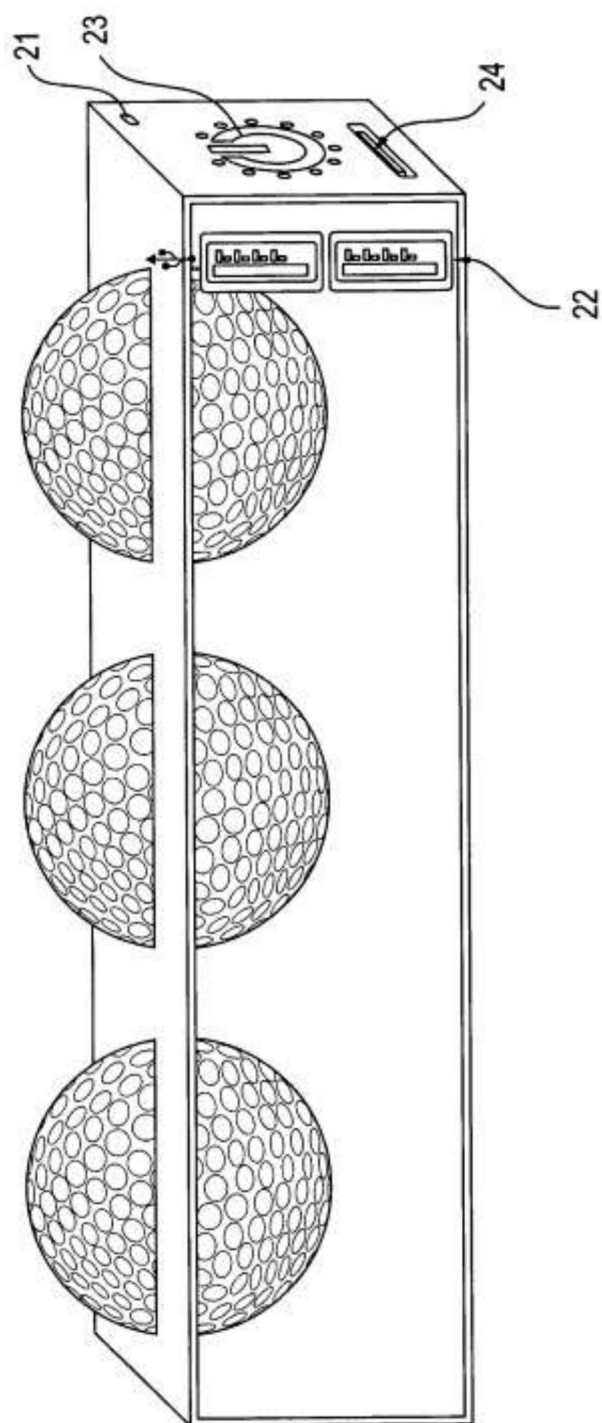


图3

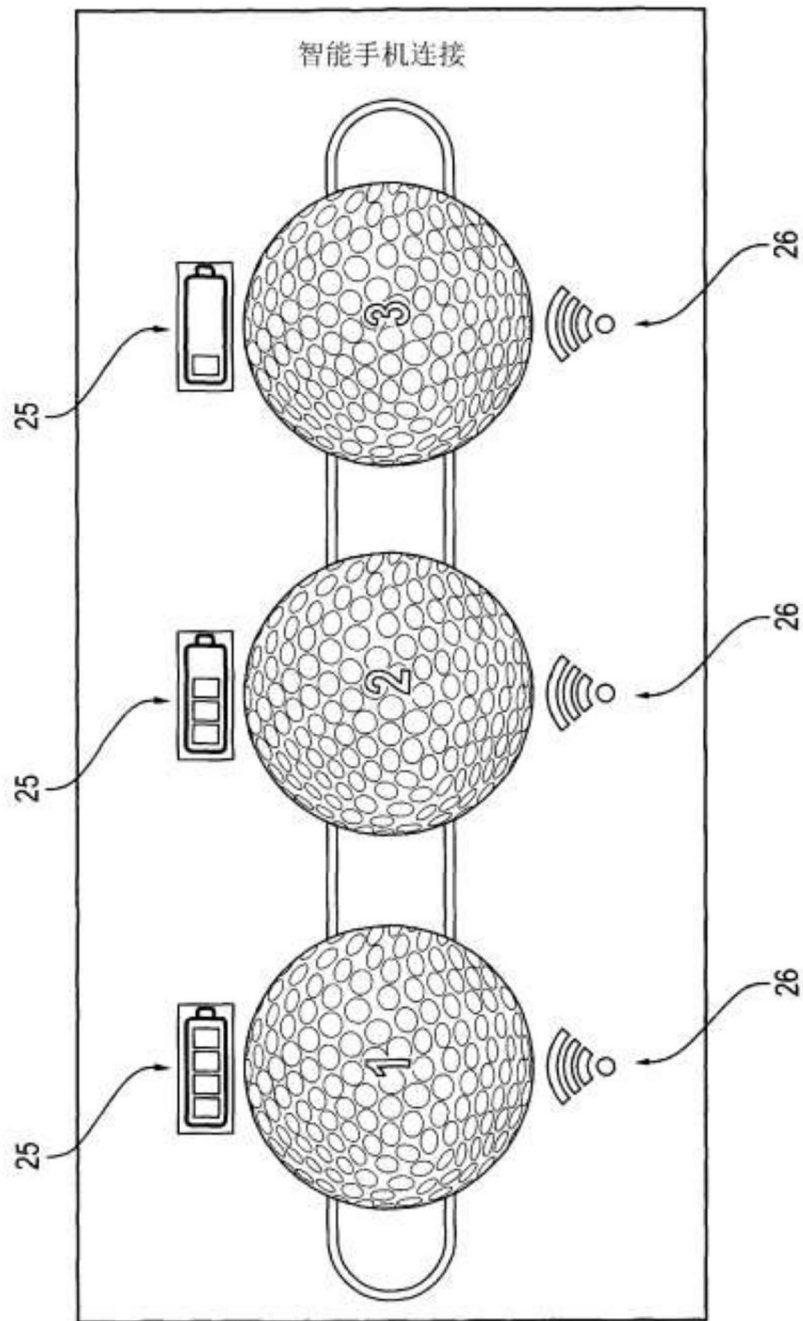


图4